Observaciones de la Revisión del Artículo Científico

Este documento consolida las observaciones y evaluaciones de los tres revisores para el artículo propuesto sobre la detección de la roya del café.

Revisor 1 (image_01b099.png)

- **Recomendación:** Aceptar Definitivamente (Definite Accept)
- **Familiaridad:** Conocimiento Básico (2)

Resumen

El artículo aborda el tema de IoT y la agricultura, específicamente el café y la roya del café. La roya es un hongo que afecta los cultivos de café, y la región centroamericana se ve afectada por ella, causando pérdidas significativas a los agricultores. El prototipo que presentan podría ser muy útil para analizar cultivos y detectar si una planta está infectada con la roya del café en sus primeras etapas.

Razones principales para ACEPTAR este artículo

Este artículo destaca los esfuerzos que se están realizando en el campo de la ingeniería para ayudar a los caficultores ante esta epidemia que afecta los cultivos de café. La región es productora de café y se debe brindar apoyo.

Comentarios Detallados

Sería útil tener fotografías que muestren el tipo de hoja que el equipo estaba estudiando, para guiarlos con los parámetros que están analizando.

Revisor 2 (image_01b0f3.png)

- **Recomendación:** Probablemente Rechazar (Likely Reject)
- **Familiaridad:** Experto (4)

Resumen

La espectroscopía VIS-NIR, los índices de vegetación y la detección óptica de la roya del café son técnicas bien establecidas en la literatura. La contribución principal de este trabajo radica en la integración de un sistema de mediciones de reflectancia puntual, análisis de índices de vegetación y un flujo de trabajo de alerta IoT automatizado adaptado específicamente para pequeños agricultores y evaluado en variedades Bourbon y Pacamara. Los autores identifican correctamente esta integración de extremo a extremo como su contribución principal. En

consecuencia, la novedad se centra en la integración del sistema/tecnología y la aplicación de dominio localizado, más que en la innovación metodológica o algorítmica. Presenta novedad moderada, buena creatividad, impacto potencialmente alto, buena presentación y profundidad técnica moderada. Sin embargo, la principal limitación del trabajo radica en el tamaño de la muestra biológica.

Razones principales para ACEPTAR

- **Dominio Agrícola Relevante:** Aborda un desafío crítico y persistente.
- **Recolección de Datos In-Situ:** Mediciones espectrales empíricas adquiridas directamente en el campo.
- **Metodología No Destructiva:** Protocolo de detección óptica adecuado para monitoreo longitudinal de plantas.
- **Especificidad de Variedad:** Evalúa el rendimiento en dos cultivares distintos susceptibles a enfermedades.
- **Integración IoT de Extremo a Extremo:** Demuestra una tubería IoT práctica que vincula la adquisición de sensores con alertas automatizadas.

Razones principales para RECHAZAR

- **Tamaño de Muestra Biológica Extremadamente Limitado:** La evaluación empírica se basa en un número excepcionalmente pequeño de muestras biológicas independientes.
- **Presencia de Síntomas Visuales:** Las hojas infectadas analizadas ya exhiben lesiones sintomáticas visibles.
- **Afirmación de Detección Temprana No Fundamentada:** La afirmación de "detección temprana antes de la aparición de síntomas visuales" sigue sin estar probada experimentalmente.
- **Falta de Métricas de Rendimiento de Clasificación:** El manuscrito no reporta métricas de clasificación independientes como sensibilidad, especificidad, etc.
- **Análisis de Costos Faltante y Contradicción de Costos de Hardware:** Falta un desglose de costos, y la inclusión de instrumentación de grado de laboratorio contradice la afirmación de ser una solución de "bajo costo".

Comentarios Detallados

1. **Expandir Muestreo Biológico:** Aumentar sustancialmente el número de plantas y hojas independientes para asegurar poder estadístico.
2. **Incluir Datos Pre-Sintomáticos:** Incorporar hojas inoculadas o infectadas antes de la aparición de lesiones visuales para validar empíricamente la detección temprana.
3. **Evaluar Rendimiento de Clasificación:** Reportar métricas cuantitativas (sensibilidad, especificidad, precisión, curvas ROC/AUC).
4. **Validar Umbrales de Decisión:** Validar el sistema de alertas IoT en un conjunto de datos independiente.
5. **Proveer Lista de Materiales:** Reportar el desglose exacto de costos del sistema.
6. **Desambiguar Detección de Cuantificación:** Distinguir claramente la detección binaria de infección de la estimación de severidad multinivel en validación metodológica.

Revisor 3 (image_01b39e.png)

- **Recomendación:** Probablemente Aceptar (Likely Accept)
- **Familiaridad:** Buen conocimiento (3)

Resumen

El artículo presenta un prototipo IoT portátil basado en reflectancia para detectar la roya del café en variedades Bourbon y Pacamara. El trabajo combina índices de reflectancia espectral, análisis estadístico y un mecanismo de alerta IoT. El tema es relevante y los resultados muestran diferencias significativas. Sin embargo, la afirmación de "detección temprana" debe estar mejor justificada porque las hojas infectadas utilizadas en los experimentos ya mostraban síntomas visibles.

Razones principales para ACEPTAR

El artículo aborda un problema agrícola importante, presenta un prototipo de detección práctico, evalúa múltiples índices de reflectancia y reporta diferencias estadísticamente significativas. La integración IoT también agrega valor práctico para el despliegue en campo.

Razones principales para RECHAZAR

La muestra biológica es relativamente limitada, y los experimentos actuales comparan hojas sanas con hojas visiblemente infectadas con roya. Por lo tanto, la afirmación de detección temprana o pre-sintomática no está completamente demostrada.

Comentarios Detallados

El artículo está en general bien presentado y podría ser aceptado con revisiones menores. Se debe corregir la enumeración de autores a partir del segundo autor y actualizar la literatura con más referencias de los últimos cinco años. Los autores también deben aclarar el alcance de la afirmación de "detección temprana", ya que las muestras infectadas se describen como sintomáticas con lesiones visibles. Sería preferible validar el método en hojas asintomáticas pero con infección confirmada en trabajos futuros. El tamaño de la muestra biológica también debe discutirse de manera más explícita como una limitación.